计网名词解释+往年试题自顶向下分章节完全攻略

该资料由菜鸡 Einsturing 个人整理，主要参考资料为黄波老师课件、教材、2017A试卷、2017B试卷、2016A试卷、2014B试卷。

每章内容总结可参考菜鸡的博客http://Einsturing.top。

每个条目后面对应PPT所在位置如：1-7代表黄波老师PPT第一章第7页。

第一章 计算机网络和因特网

(**2014B名词解释**)计算机网络：是用通信设备和通信链路连接起来，使用网络协议进行数据通信，实现资源共享的计算机集合。1-7

通信子网(网络核心)：通信设备和通信介质，用来传输数据。1-7 28

资源子网(网络边缘)：计算机及其硬件，用来存储和处理数据。1-7 28

因特网(Internet)：一个世界范围的计算机网络，互联遍及全世界的计算设备，是全球性的网络的网络。1-9

计算机(Computer)：也称为主机或端系统，功能为运行分布式应用程序，进行数据存储与处理。1-12

通信链路(Communication Link)：连接不同设备的物理线路。1-13

传输速率：每秒传输多少位数据，单位bps，不同链路传输速率不同。1-13

(**2016A名词解释**)Packet Switching：分组交换技术，将用户传送的数据划分成一定的长度，每个部分叫做一个分组，通过传输分组的方式传输信息的一种技术。1-15

ISP(Internet Service Provider)：因特网服务提供商，由多个分组交换机和通信链路组成的网络，并由某机构管理运营，主机需要通过某个ISP接入因特网。1-16

(**2017A大题**)什么是协议？因特网的体系结构分了哪几层？上面三层的协议请分别举例说明一个。

协议(protocol)：通信设备通信前约定好的和必须遵守的规则与约定，包括语法、语义、语序。1-17 19

应用层HTTP等、运输层TCP等、网络层IP等、链路层、物理层。

(**2017B填空**)协议的三要素为：**语法、语义、语序。**1-19

(**2016A名词解释**)网络协议：对等层中对等实体间制定和约定的集合。1-19

(**2016A名词解释**)面向连接服务：客户机程序和服务器程序发送实际数据的分组前，要彼此发送控制分组建立连接。1-20

(**2016A名词解释**)无连接服务：客户机程序和服务器程序发送实际数据的分组前，无需彼此发送控制分组建立连接。1-20

可靠数据传输：端系统可以**无差错、按序**传递分组。1-23

(**2017A名词解释**)(**2016A名词解释**)流量控制：控制发送方发送数据的速度，使得接收方来得及接收，避免数据丢失。1-24

(**2016A名词解释**)拥塞控制：控制特定发送方发送数据速度，使得网络来得及转发，避免数据丢失。1-25

应用程序模式：客户机/服务器、对等共享、混合。1-30

(**2017B填空**)(**2014B填空**)网络应用程序体系结构主要有客户机/服务器体系结构、**对等P2P结构**和混合三种。

(**2017B名词解释**)电路交换：通信节点之间采用面向连接方式，使用专用电路进行传输。1-33

(**2017A大题**)简述电路交换、虚电路交换和数据报交换的各自特点，以及每种技术所用网络举例。

电路交换：面向连接，比特流走统一路径，独占链路，固定的带宽和时延，例如电话网络。

虚电路交换：面向连接，分组交换，各分组走统一路径，非独占链路，带宽和时延有小的波动，例如ATM网络。

数据报交换：无连接，分组交换，各分组走不同路径，带宽和时延波动较大，例如因特网。

(**2014B填空**)分组交换网络包括虚电路网络和**数据报网络**两种。1-33

(**2014B名词解释**)多路复用：在一条传输链路上同时建立多条连接，分别传输数据。1-36

(**2017B名词解释**)FDM(Frequency-Division Multiplexing)：频分多路复用，将链路传输频段划分成多个小的频段，分别用于不同连接信息的传送。1-36

(**2017A名词解释**)TDM(Time-Division Multiplexing)：时分多路复用，将链路的传输时间划分为若干时隙，每个链接轮流专用不同的时隙进行传输。1-36

(**2017B填空**)最常用的两种多路复用技术为**频分多路复用TDM**和**时分多路复用FDM**，其中，前者是同一时间同时传送多路信号，而后者是将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用。1-36

(**2016A名词解释**)存储转发：分组先接收后，再转发出去。1-42

排队时延：分组在输出缓存中等待发送的时间，是变化的，与网络拥塞有关。1-43

网络集中分类方法：按拓扑结构分为总线、星形、环形、树形、网状。按地理范围分为局域网、城域网、广域网。1-49

(**2017A填空**)按覆盖的地理范围大小，计算机网络分为**局域网**、**广域网**和**城域网**。1-51

(**2014B名词解释**)LAN(Local Area Network)：局域网，是一个地理范围小的计算机网络。1-52

(**2017B名词解释**)调制：将数字信号转换为模拟信号。1-66

(**2014B名词解释**)解调：将模拟信号转换成数字信号。1-66

(**2017A填空**)将数字信号转换为模拟信号的过程称为**调制**；将模拟信号转换成数字信号的过程称为**解调**。实现以上过程的设备通常称为**调制解调器**。1-66

(**2017A填空**)有多种方法对载波波形进行调制，如调频、**调幅**、**调相**。1-66

(**2017B名词解释**)ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)：异步数字用户专线，采用不对称的上行与下行传输速率，常用于用户宽带接入。1-74

物理媒体(physical medium)：将网络中不同设备互连起来的物理链路，通过传播电磁波来传输比特流。分为电磁波沿固体媒体传播的导引型媒体如双绞线、同轴电缆、光缆等，和电磁波在空气或外层空间中传播的非导引型媒体。1-88

(**2014B填空**)双绞线网线连接设备有两种方法，其中计算机与计算机之间直接连接采用的是**交叉**线。计算机与路由器，路由器与路由器也是交叉线，计算机与交换机是直通线。1-96

同轴电缆(Coaxial Cable)：套在一起的两个同心铜导体，内导体传递数据，外导体用作地线及屏蔽干扰，分基带同轴电缆和宽带同轴电缆。抗干扰能力强，数据率高。1-99

光纤(Fiber)：由纤芯和包层构成，纤芯用来传导光波，分为多模光纤和单模光纤。很细(几微米)、传送光脉冲(每个脉冲表示一个比特)、频带宽(最高10GHz以上)、抗干扰能力强。1-103

(**2016A名词解释**)往返时延：发送方发送数据分组到收到接收方的应答所需要的时间。

(**2017A填空**)(**2017B填空**)网络传输的四种时延：节点处理时延、**传输时延**、**排队时延**和传播时延。1-119

处理时延(processing delay)：检查比特差错，查路由表决定输出链路时的时延，通常是微秒级。1-120

排队时延(queuing delay)：分组在输出缓存上等待传输的排队时间，与正在排队的分组数量、到达分组的数量、到达该队列流量的强度和性质有关。可以是毫秒到微妙级。1-121

传输时延(transmission delay)：路由器将分组的所有比特推向链路所需时间。传输时延$=L/R$，L为分组长度(b)，RR为链路的传输速率(bps)，与传播速率区分开来。通常在毫秒到微秒级。1-122

传播时延(propagation delay)：一个比特从链路的起点到下一节点传播所需要的时间。传播时延$=d/s$，d为两节点之间的距离，s为信号在链路上单位时间内传送的距离。1-123

流量强度(traffic intensity)：比特到达队列的速率与从队列输出的速率之比。1-125

(**2016A名词解释**)分组丢失：分组在传输过程中因为种种原因未能到达接收方的现象。1-128

吞吐量(throughput)：通信中接收方接收数据的平均速率。1-131

协议层次模型。1-134

(**2016A名词解释**)SAP(Service Access Point)：服务访问点，是一个层次系统的上下层之间进行通信的接口，N层的SAP就是N+1层可以访问N层服务的地方。1-138

(**2017A名词解释**)OSI(Open System Interconnection)：开放系统互联，是计算机广域体系结构的国际标准，把网络分了7层。

(**2017B大题**)因特网5层协议栈是哪5层?

(**2014A大题**)分层的优点？因特网协议栈模型？每层的功能?

优点：使复杂系统简化；易于维护、更新。

应用层：为主机各种分布式应用程序提供所需网络服务。

运输层：在不同主机进程之间传输报文段。

网络层：在主机之间传输IP数据报(IP分组)。

链路层：在相邻节点之间无差错的传输帧。

物理层：在节点之间传输比特流。

(**2017B大题**)ISO和OSI分别是什么？OSI协议栈分成哪七层？上面三层对应因特网结构的哪一层?

(**2016A大题**)ISO和OSI分别是什么？OSI协议栈分成哪七层？每层要解决的问题和主要功能是什么?

ISO(International Standard Organization)：国际标准化组织

OSI(Open System Interconnection Reference Model)：开放系统互联模型

应用层：为用户的分布式应用程序提供访问网络的接口。

表示层：压缩、加密等表示问题。

会话层：会话时序问题(什么时候连接、传输和关闭连接等)。

运输层：进程端口-进程端口的端到端传输问题。

网络层：主机-主机的路由、拥塞控制等网络选路问题。

数据链路层：相邻结点间(链路上)无差错。

物理层：物理上可达。

(**2016A大题**)AP1为客户进程，AP2位服务器方进程，说明分层结构中通信过程。

(1)AP1将应用程序数据加到应用层首部，形成报文传递到运输层。

(2)运输层将该报文加上运输层首部，形成报文段传递到网络层。

(3)网络层将该报文段加上网络层首部，形成分组传递到链路层。

(4)链路层将该分组加上链路层的首部和尾部，形成帧传递到物理层。

(5)物理层将该帧编码成二进制的比特流，经过物理传输媒体传输到AP2所在的主机。

(6)AP2所在的主机将逐层分解，得到应用程序数据传递给AP2。

第二章 应用层

网络应用程序的体系结构：在各端系统上的分布式应用程序的工作模式，由研发者决定，分为客户机/服务器模式(C/S)和对等模式(P2P)。2-5

(**2014B填空**)客户/服务器工作模式下，通常在给定的一对进程之间的通信会话中，发起通信的进程是**客户机进程**，在会话开始时等待联系的进程是**服务器进程**。

进程(process)：在主机上并行运行的程序。2-9

(**2017A填空**)运行在一台主机上的一个进程，使用**IP地址**和**端口号**来标识运行在另一台主机上的进程。

(**2016A名词解释**)(**2017A名词解释**)套接字(socket)：位于应用层的应用程序(进程)和网络之间的应用程序接口API，位于应用层与运输层之间，用于进程向网络发送和接收报文。2-15

HTTP(Hypertext Transfer Protocol)：超文本传输协议，定义了浏览器和Web服务器程序间传输的报文格式和规则。2-19

(**2017A名词解释**)(**2017B名词解释**)URL(Uniform Resource Locator)：统一资源定位符，标识万维网上的各种文档，全网范围统一。2-33

(**2014B大题**)简述非持续连接HTTP和持续连接HTTP的不同。2-38

非持续HTTP连接：每个TCP连接上只传送一个Web对象；只传送一个请求/响应对；HTTP/1.0使用。

持续HTTP连接：一个TCP连接上可以传送多个Web对象；传送多个请求/响应对；HTTP/1.1默认方式下使用。

(**2016A大题**)HTTP请求报文段各个字段的含义。2-40

```
GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.someschool.edu
Connection: close
User-agent: Mozilla/4.0
Accept-language: fr
```

(1)行：请求用HTTP/1.1，取somedir目录下的page.html

(2)行：主机为www.someschool.edu

(3)行：连接状态关闭

(4)行：用户代理Mozilla/4.0

(5)行：可以接收法语

(**2017A名词解释**)(**2016A名词解释**)(**2014B名词解释**)Cookie：为了辨别用户、进行Session跟踪等而储存在用户本地终端的数据。2-46

(**2017A名词解释**)(**2016A名词解释**)Web缓存：代替起始服务器来满足HTTP请求的网络实体，保存最近请求过的对象的副本。2-49

(**2016A名词解释**)Proxy server：代理服务器，是一种特殊的网络服务，允许一个网络终端（一般为客户端）通过这个服务与另一个网络终端（一般为服务器）进行非直接的连接。

(**2014B名词解释**)起始(原始)服务器：对象最初存放并始终保持其拷贝的服务器。

(**2014B大题**)Web缓存的作用是什么，简述其工作过程。

作用：代表起始服务器来满足HTTP请求的网络实体。

(1)浏览器：建立一个到缓存的TCP连接，并向缓存发送一个对该对象的HTTP请求。

(2)Web缓存器：检查本地是否有该对象的拷贝。若有：用HTTP响应报文向浏览器转发该对象。若没有：与该对象的起始服务器打开一个TCP连接，在TCP连接上向起始服务器发送对象的HTTP请求；起始服务器收到请求，回发该对象的HTTP响应；缓存接收响应；存储一份在本地中；通过HTTP响应报文向浏览器转发该对象。

条件GET方法：Web缓存器中存储的对象可能过时，所以使用条件GET方法检查并确保自己的对象拷贝为最新。2-52

FTP(File Transfer Protocol)：文件传输协议，用于本地主机向远程主机上传或下载文件。2-55

控制连接：在两机控制进程间传输控制信息，如用户名、口令、操作命令与响应等，是持续的。2-58

数据连接：在两机数据进程间传输文件，是非持续的。2-60

用户代理(user agent)：允许用户发送、接收、撰写、阅读、回复、保存邮件。2-65

邮件服务器(mail server)：由输出报文队列和用户邮箱组成。2-66

(**2017A大题**)(**2017B大题**)(**2016A大题**)邮件传输过程分为三阶段，从发送方用户代理到发送方邮件服务器的输出报文队列，使用SMTP或HTTP；发送方邮件服务器到接收方邮件服务器，保存到接收用户邮箱中，使用SMTP；接收方用户代理访问接收方邮件服务器，从相应邮箱下载邮件，使用POP3或IMAP或HTTP。2-66

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)：简单邮件传输协议，从发送用户代理向发送方邮件服务器发送邮件，从发送方邮件服务器向接收方邮件服务器发送邮件。2-67

POP3(Post Office Protocol 3)：第三版邮局协议，用于用户代理从邮件服务器上读取邮件。

IMAP(Internet Mail Access Protocol)：因特网邮件访问协议，用于用户代理从邮件服务器上读取邮件。

(**2017A名词解释**)(**2017B名词解释**)(**2014B名词解释**)DNS(Domain Name System)：域名系统，完成主机与IP地址的转换。2-83

(**2014B名词解释**)Torrent：洪流，参与一个特定文件分发的所有对等方的集合。2-89

第三章 运输层

UDP(User Datagram Protocol)：用户数据报协议，为应用程序提供不可靠、无连接的进程间传输服务。3-9

TCP(Transmission Control Protocol)：传输控制协议，为应用程序提供可靠的、面向连接的进程间传输服务。3-9

报文(message)：应用层传输的数据单元。3-9

报文段(segment)：运输层传输的数据单元。3-9

数据报(datagram)：网络层传输的数据单元，也称为分组。3-9

多路复用：运输层从不同套接字收集数据，并为每个数据块封装上运输层首部，生成报文段，交给网络层。3-15

多路分解：运输层从网络层收到报文段，取出运输层首部并识别出套接字，并将剩余数据传给该套接字。3-15

(**2014B填空**)UDP套接字是由一个二元组：(目的IP地址，**目的端口号**)确定的。3-18

TCP套接字是由一个四元组：(源IP地址，源端口号，目的IP地址，目的端口号)确定的。3-20

可靠数据传输原理与rdt。3-31

(**2016A大题**)rdt3.0FSM的分析与改正。3-59

(**2014B大题**)rdt2.1FSM的分析。3-51

ARQ(Automatic Repeat reQuest)：自动重传请求协议，发送方让分组携带特殊字段用于接收方检错，接收方针对每个分组返回ACK或NAK，发送方收到NAK后重传分组。3-41

停等协议：一次只传一个分组，直到收到正确确认才传下一个。3-52

流水线技术：对停等协议的改进，允许发送方连续发送N个分组而无需等待确认。3-73

(**2016A名词解释**)Go-Back-N：回退N步流水线协议，允许发送方连续发送多个分组而无需等待确认，如果发生错误，从出错分组开始重发；接收方按序号接受数据分组，正确接收发送确认ACK，如出错，将出错分组及后面分组均丢弃，不发任何应答。3-78

(**2017B填空**)GBN协议窗口大小：若序号字段为k位，则发送窗口最大值为2^k-1，接收窗口最大值为1。3-80

SR(Selective Repeat)：选择性重传，对GBN的改进，接受方窗口大小大于1，可缓存乱序分组，并采用非累积确认，发送方超时后，可只重传特定分组。3-92

(**2017B填空**)(**2014B填空**)SR协议窗口大小：若序号字段为k为，则发送窗口最大值为2^{k-1}，接收窗口最大值为2^{k-1}。3-98

(**2016A大题**)SR可靠传输协议的设计。课后题P191习题21。

(**2017A大题**)GBN和SR方法的差异。(从发送方定时器个数，超时处理方式，发送方和接收方窗口的大小，接收方ACK确认返回几个方面)。

GBN：一个定时器；超时，则重发所有已发送未确认分组；发送方窗口大小不超过2^k-1，接收方窗口大小为1；采用累计确认，接收方返回最后一个正确有序接收分组的ACK。

S R：多个定时器；超时，只重发定时器对应分组；发送方窗口和接收方窗口大小都不超过2^{k-1}；采用非累积确认，接收方收到当前窗口或前一窗口内正确分组，才返回对应分组的ACK。

(**2014B名词解释**)ATM(Asynchronous Transfer Mode)：异步传输模式，建立在电路交换和分组交换的基础上的一种面向连接的快速分组交换技术。3-130

ABR(available bit-rate)：可用比特率，是一种弹性数据传输服务。

第四章 网络层

(**2016A名词解释**)转发表：交换设备内，从入端口到出端口之间建立起来的对应表，主要用来转发数据帧或IP分组。4-6

(**2016A名词解释**)路由表：路由设备内，从源地址到目的地址之间建立起来的最佳路径表，主要用来转发IP分组。4-6

(**2016A名词解释**)虚电路网络：一种面向连接的分组交换网，分组携带虚电路号，通信设备根据虚电路号查转发表转发分组。4-18

(**2016A名词解释**)虚电路VC：源和目的主机之间建立的一条逻辑连接，创建这条逻辑连接时，将指派一个虚电路标识符VC.ID，相关设备为它进行中的连接维护状态信息。4-19

(**2017A填空**)在**虚电路**服务中，一次传输的多个分组通过相同的逻辑通道从发送站到接收站。

(**2016A名词解释**)数据报网络：一种无连接的分组交换网，分组携带目的主机地址，网络设备根据分组的目的地址查转发表转发分组。4-26

(**2017B名词解释**)(**2014B名词解释**)路由器的组成包括输入端口、输出端口、**交换结构**和**路由选择处理器**四部分。4-33

(**2014B名词解释**)默认路由器：与主机直接相连的一台路由器。

(**2017B大题**)路由器工作在哪一层？四组成部分的功能是什么？

路由器工作在网络层。

输入端口：将输入物理链路端接到路由器的物理层；实现路由器的数据链路层功能；实现查找与转发功能；将控制性分组从输入端口转发到选路处理器。

交换结构：将路由器的输入端口连接到它的输出端口。

输出端口：存储经过交换结构转发给它的分组，并将分组发送到输出链路。完成与输入端口顺序相反的数据链路层和物理层功能。

选路处理器：执行选路协议、维护选路信息和转发表以及执行路由器中的网络管理功能。

线头HOL(head-of-line)阻塞：输入队列后面的分组被队列前头（线头）的分组阻塞(即使其输出端口是空闲的)，仍需要等待交换结构发送。4-42

(**2016A大题**)三种交换结构的优缺点和HOL现象解释。4-43

内存交换：优点：以内存交换为中心，实现简单，成本低。缺点：不能并行，速度慢。

总线交换：优点：以共享总线为交换中心，实现相对简单，实现成本低。缺点：不能并行，速度慢，比内存交换快。

纵横式交换：优点：以交叉阵列为中心，能并行，速度快，比内存交换和总线交换都快。缺点：实现复杂，实现成本高。

(**2016A名词解释**)加权公平排队WFQ：在不同通信之间公平地共享输出链路。排队策略为根据权值大小不同，将超出队列的数据包丢弃。4-52

MTU(Maximum Transmission Unit)：最大传输单元，IP数据报分片中帧数据区的最大长度。4-59

(**2014B大题**)有一个IP数据报首部四个字段值为：4-59

	长度=3750	标识=31	段标志=0	偏移=0	

MTU=1500字节(包括首部)给出数据报分段后每个分段四个字段的值(设IP数据报首部长度为20字节)。

长度3750可以分三段，原来是一段，所以增加了两个首部$= 20 * 2 = 40$，总长度3790，分为1500,1500,790。若是最后一段则段标志是0，否则是1。偏移量为段首/8。

	长度=1500	标识=31	段标志=1	偏移=0	
	长度=1500	标识=31	段标志=1	偏移=185	
	长度=790	标识=31	段标志=0	偏移=370	

(**2017A填空**)(**2014B填空**)IP地址是**网络**层地址，IPv4长度为**4**个字节，32位，IPv6的长度为**16**个字节，128位。4-61

选路算法：又叫路由算法，根据网络情况，动态更新各路由器转发表的内容。4-64

静态路由： 由管理员手工编辑各路由器转发表。4-71

动态路由： 由路由协议根据网络变化，周期性自动更新各路由器的转发表。4-71

(**2017A大题**)(**2017B大题**)(**2016A大题**)(**2014B大题**)Dijkstra。必考送分题，不再赘述。4-76

(**2017B填空**)(**2014B填空**)DV算法中节点需要更新自己的距离向量的条件是：**直接相连链路费用发生变化**或收到邻居的新距离向量。4-93

(**2016A名词解释**)毒性逆转技术：DV算法中，解决计数到无穷问题的技术，即告知从相邻路由器获得最短路径信息的相邻路由器到目的网络的距离为无限大。4-105

(**2016A名词解释**)自治系统(AS)：由一组通常在相同管理者控制下的路由器组成，在相同的AS中，路由器可全部选用同样的选路算法，且拥有相互之间的信息。4-113

(**2016A名词解释**)RIP(Routing Information Protocol)：基于距离矢量算法的路由协议，利用跳数来作为计量标准。5-114

(**2017B名词解释**)多播：组播，一对多通信。4-124

第五章 链路层

广播链路：多个设备连接到共享通信信道，采用媒体访问控制协议避免冲突。5-6

点对点链路：两个节点通过一条专用链路直连。5-7

(**2017A填空**)三种主要差错检验技术包括：**奇偶校验法**、**检验和法**、**CRC法**。5-22

单比特的奇偶校验法：发送方节点在数据信息D(d位)后面附加一位奇偶校验位，使d+1位中1的个数是奇数(奇校验)或偶数(偶校验)，再将d+1位一起发送；接收方节点检测到信息(d+1位)的1的个数，奇校验时若发现偶数个1，说明至少有一个比特且是奇数个比特出错，偶校验相反。5-23

二维奇偶校验法：发送方将数据分组(i行，j列)，对每行和每列分别进行奇偶校验，将$i+j+1$个校验位与$i \times j$个数据一起发送。5-26

前向纠错FEC(forward error correction)：具有检错和纠错功能的方法，可用于实时数据传输和长时延传输(如卫星通信)，减少发送方重传次数。5-28

(**2017A名词解释**)CRC(Cyclic Redundancy Check)：循环冗余校验，实现双方约定好生成多项式，发送节点在发送数据后附加冗余码，使得整个数据可以整除多项式，接收节点收到后，若仍能整除，则认为数据正确，否则认为出错。5-33

(**2017A大题**)单比特奇偶校验，二维奇偶校验，CRC校验分别能对何种比特差错进行检测？二维奇偶校验可对何种比特差错进行纠错？

单比特奇偶校验：对奇数比特差错进行检测。

二维奇偶校验：对单比特和两比特差错进行检测，对单比特差错进行纠正。

CRC：如果冗余码为r位，对r位及以下的差错以及奇数比特差错进行检测。

(**2017A大题**)(**2017B大题**)(**2016A大题**)(**2014B大题**)CRC的计算题。必考送分题，不再赘述。5-33

冲突(collide)：多个节点在共享链路传输信息，发送信息的叠加而导致信息无法使用。5-42

信道划分协议：信道划分成不同的时隙、频段或编码方式，分配给不同的节点。5-45

随机访问协议：以信道全部速率发送，允许冲突，但能从冲突中恢复。5-45

轮流协议：节点轮流访问信道，发送节点越多，轮流间隔越长。5-45

载波侦听CS(Carrier Sense)，节点在发送之前，先侦听信道，若信道空，立即传输帧，若信道忙，表示其它节点正在发送帧，可连续侦听，一空闲就发送或随机等待一段时间，然后再侦听信道。5-66

冲突检测CD(Collision Detection)，节点边发送帧边侦听，若发现冲突，立即停止帧的传输，随机等待一段时间，再侦听信道。5-66

(**2017B名词解释**)CSMA：载波侦听多路访问，一种随机访问控制技术。5-67

(**2017A大题**)CSMA/CD协议的全称和工作原理。5-71

CSMA/CD：带冲突检测的载波侦听多路访问。

工作原理：在共享信道网络中，节点发送数据之前，先侦听网络，若空闲，立即发送，若忙，则推迟一个随机时间再侦听。传输过程中，边传输边检测冲突，若发现冲突，则以最快速度结束当前帧的发送，然后推迟一个随机事件再侦听。

(**2017A名词解释**)基带信号：信源发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号。

(**2016A名词解释**)基带传输：直接传输未调制的信号，通常用于短距离传输。5-79

宽带传输：将信号调制后再传输。通常用于远距离、多路传输。5-79

(**2017A大题**)(**2017B大题**)(**2016A大题**)(**2014B大题**)画曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码。5-81

曼彻斯特编码每位信号中间有跳变，高跳到低表示1，低跳到高表示0。

差分曼彻斯特编码每位信号中间有跳变，每位信号开始处无跳变表示1，有跳变表示0。

依然是必考送分题。

(**2016A名词解释**)MAC地址：网卡或网络设备端口的物理地址。5-88

(**2017A填空**)MAC地址是**链路**层地址，以太网的MAC地址的长度为**6**个字节。5-88

(**2014B填空**)节点的三种不同地址表示：应用层的主机名、**网络层的IP地址**、**链路层的MAC地址**。

以太网的表示<传输速率Mb/s><信号类型><介质类型或网段最大长度($\times 100m$)>。信号类型Base：基带信号，Broad：宽带信号。5-102

(**2014B填空**)采用1000BaseT技术的以太网，其传输速率为**1000Mb/s**。

(**2014B填空**)网络互连设备中，Hub、网卡和路由器分别工作在**物理层**、**链路层**和**网络**层。5-112

逆向扩散式学习法：交换机表自动建立和动态完善的方法。5-121

(**2014B大题**)简述交换机逆向扩散式路径学习法基本原理。5-122

(1)交换机表初始为空。

(2)收到一个目的地址不在表中的帧：将该帧转发到所有其他接口(除接收的接口)，在表中记录下发送节点信息(该帧的源MAC地址、该帧进入的接口、当前时间)。

(3)如果每个节点都发送了一帧，那么每个节点都将被记录在该表中。

(4)收到一个目的地址在表中的帧：交换机将该帧转发到合适的接口。

(5)表自动更新：一段时间(老化时间aging time)后，没有收到以表中的某个地址作为源地址的帧，将表中的该地址删除。

(**2017A名词解释**)全双工通信：通信节点既可以发送，也可以同时接收数据。5-125

存储转发方式 (store-and-forward switching)：先接收整个帧，保存到缓冲区，再转发，类似于路由器。

直通交换方式 (cut-though switching)：只要接收到帧头中的目的地址，就立即查表转发，不需保存整个帧。

(**2016A名词解释**)PPP(Point to Point Protocol)：点对点传输协议，为在同等单元之间传输数据包这样的简单链路设计的链路层协议。5-132

(**2016A名词解释**)透明传输：在无需用户干涉的情况下，可以传输任何数据的技术。5-139

(**2017A填空**)(**2017B大题**)(**2014B填空**)PPP字节填充技术。必考送分题不再赘述。5-140

(**2016A名词解释**)nPDU(n Protocol Data Unit)：n层协议数据单元，是指在分层网络结构，在传输系统的每一层都将建立协议数据单元。

MPLS：多协议标签交换，通过使用固定长度的“标签”(代替IP地址)进行转发，以加速IP转发。5-158

第六章 无线网和移动网

无线网的组成：无线主机、基站、无线链路、网络基础设施。6-4

基础设施模式：有基站，向主机提供地址分配、路由选择等服务。6-9

(**2016A名词解释**)Ad Hoc网络：自组织模式，无基站，节点自己负责地址分配、路由选择等。6-10

无线网的四种分类：单跳，有基础设施如有基站的802.11网络，3/4/5G蜂窝网络；单跳，无基础设施如自组织的802.11网，蓝牙网；多跳，有基础设施如无线传感网络(WSN)；多跳，无基础设施如移动自组织网络(MANET，Mobile Ad-Hoc NET)。6-11

(**2017B名词解释**)(**2016A名词解释**)CDMA(Code Division Multiple Access)：码分多路复用，各站点使用不同的编码，然后可以混合发送，接收方可正确提取所需信息。6-18

(**2017A大题**)(**2017B大题**)(**2016A大题**)CDMA计算每个站发送的数据。6-18

用每个站的码片序列按位乘收到的码片序列，把和除以位数，若结果为1，则发送1；结果为-1，则发送0；结果为0，则未发送。若给出每个站的序列为1和0，则1用+1表示，0用-1表示，得到码片序列。依然是送分题。

Wi-Fi(Wireless Fidelity)：无线局域网，不超过100m，大功率、中等范围、高速率。6-28

(**2016A大题**)为什么无线网络用CSMA/CA而不用CSMA/CD。6-32

无线网络用无线信号实现传输，现在的技术还无法检测冲突，因此就无法用CSMA/CD而只能用CSMA/CA。

(**2016A名词解释**)移动接入：也称无线接入，是指将那些常常是移动的端系统与网络相连。

未知

(**2017A填空选择**)半双工通信方式与全双工通信方式的区别为：**半双工通信中某一方的发收不能同时进行，而全双工通信中某节点的发收可以同时进行。**(全双工345章都有提到，只有第5章给出简单定义，半双工未在课件内找到)

(**2017A填空**)(**2017B填空**)(**2014B填空**)IPv4地址分类。(教材上一笔带过，课件里好像没有，但是往年考的较多)

A: 0.0.0.0-127.255.255.255，其中段0和127不可用 A

B: 128.0.0.0-191.255.255.255 B

C: 192.0.0.0-223.255.255.255 C

D: 224.0.0.0-239.255.255.255 D

E: 240.0.0.0-255.255.255.255，其中段255不可用

(**2017B大题**)分类的IP地址分为哪几类，各有什么用途?

A,B,C,D,E五类。A类地址用于大型网，B类地址用于中型网，C类地址用于小型网，D类地址用于组播，E类地址暂未使用。

(**2016A名词解释**)Hierarchical Routing：层次化路由技术。

(**2016A名词解释**)服务原语：服务的实现形式，在相邻层通过服务原语建立交互关系，完成服务与被服务的过程。

(**2016A名词解释**)隧道技术：在链路层或网络层通过对等协议建立起来的逻辑通信信道。